மூலக்கூறு சேப்ரான் (Molecular chaperons)

இவை உதவி புரதங்கள் புதியதாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பாலிபெப்டைடுகள் சரியான உருவத்தில் மடங்கி இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை உருவங்களாக மாற உதவுகின்றன. இவை முதன் முதலில் திடீர் மாற்றம் அடைந்ததை ஈகோலையில் கண்டறியப்பட்டது. ஈகோலையில் உருவாக்கும் சேப்ரான்களில் ஒன்று வெப்ப அதிர்ச்சி புரதங்களாகும் (Heat shock protein) இப்புரதங்கள் செல்களை அதிக வெப்பநிலையில் உயிர் வாழ்வதற்கும் மற்றும் சாதகமில்லா சூழலில் இருப்பதற்கும் உதவி செய்கிறது.

உள்பொருள்கள் (Inclusions)

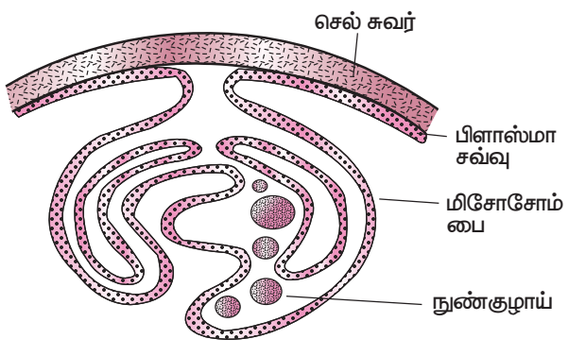
புரோகேரியோட்களின் சைட்டோபிளாசத்தில் பல்வேறு வகையான சேமிப்பு பொருள்கள் உள்ளன. உணவு அதிகமாக உள்ள நேரத்தில் இவைகளைச் சேமித்து உணவு குறைந்த நேரத்தில் பயன்படுத்துக்கின்றன. சில உள்பொருள்கள் பொதுவாக பாக்டீரியாவில் காணப்படுகின்றன. ஆனால் சில உள்பொருள்கள் ஒரு சில சிற்றினங்களில் காணப்படுகின்றன (அட்டவணை 7.5).

அகசிதல் விதைகள் (Endospores)

சில பாக்டீரியாக்கள் வளர்சிதை மாற்றம் கொண்ட செயல்படாத நிலை அமைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. இவற்றிற்கு சிதல் விதை (Spore) என்று பெயர். இவை நீடித்து நிலைக்கும் தன்மையும் மற்றும் நீர் இழப்பான ஓய்வு நிலையில் உள்ள பொருள்கள் செல்லின் உள்ளே உருவாகின்றன. சுற்றுச்சூழலில் நீர் பற்றாக்குறை அல்லது தேவையான சத்துகள் இல்லாதபோது தான் பாக்டீரியாக்கள் இவற்றை உருவாக்குகின்றன. சிதல் விதைகள் (Spore) ஒரு தனித்துவமான வேதியியல் கூட்டுப் பொருளால் டை அமினோ பிமிலிக் அமிலத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. இவ்வேதிப் பொருள் கால்சியத்துடன் ஒட்டிக் கொண்டு கால்சியம் டை பிக்கோலினேட் ஆக மாறுகின்றன, இவை சிதல் விதையில் இருக்கும் நீரை வெளியேற்றுகின்றன. மற்றும் சிதல்விதைகளை அசாதராண சூழலுக்கு தாக்கும் தன்மையை கொடுக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *பேசில்லஸ், ஆந்த்ராஸிஸ், கிளாஸ்டிரியம்.*

மீசோசோம் (Mesosomes)

புரோகேரியோட்டில் மைட்டோகாண்ட்ரியாவும், குளோரோபிலாஸ்ட்டும் இல்லை. இவற்றில் மீசோசோம் என்ற உள் உறுப்பு உண்டு. செல்சவ்வின் உள்மடிப்புகளாகும். இவை குழலாகவும், குமிழ்களாகவும் தகடுகளாகவும் காணப்படுகின்றன. மீசோசோம் கிராம் பாசிடிவ் மற்றும் கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியாக்களிலும் காணப்படும். அதிகமாக கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாக்களில் காணப்படுகிறது (படம் 7.14). பிரியும் பாக்டீரியாவில் செல் சுவரின் இடையில் அடுத்து காணப்படுகிறது. செல் பிரிதலின் போது உற்பத்தியில் ஈடுபடலாம் குரோமோசோம் மறுப்பதிப்பிலும், குரோமோசோம்களின் சந்ததி செல்களுக்கு வழங்குவதிலும் இவை ஈடுபடலாம். மேற்புரத்தின் அருகில் இருந்தாலும் ஓரஞ்சார்ந்த மீசோசோம் என்றும் சைட்டோபிளாத்தின் உள்ளே காணப்பட்டால் அவை மத்திய மீசோசோம் எனப்படும்.



படம் 7.14: பாக்டீரியா மீசோசோம்

7.5 யூகேரியோட் செல் அமைப்பு

பாசிகள், புரோட்டோசோவா, பூஞ்சை, தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் ஆகியவை யூகேரியோட்கள் ஆகும். இவை செல்கள், புரோகேரியோட் செல்களை விடப், பெரியதாகவும், சிக்கலான அமைப்பைக் கொண்டது. இரண்டு செல்களிலும் புரதம், கொழுப்பு, கார்போஹைட்ரேட் (படம் 7.15) மற்றும் உட்கரு அமிலங்கள் காணப்படும் (வரைபடம் 7.1).

ஒரே விதமான ரசாயன மாறுதல்கள் உணவைச் செரிப்பதற்கும் புரதங்களைக் கட்டமைப்பதற்கும், சக்தியைச் சேமித்து பராமரிப்பதற்கும் இரண்டு செல்களிலும் செயலாற்றுகின்றன.

ஆனால் செல்சுவர்களில் உள்ள வித்தியாசங்கள், சவ்வுகளில் உள்ள வேறுபாடுகள், ஒவ்வொரு வேலைக்கும் தனித்தனி உறுப்புகள்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 105 19-02-2019 5.49.04 PM